REDES · PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 4

IPv4, paso a paso

De los bits a la dirección, de la dirección a la clase y de la máscara a la red, el broadcast y los hosts. Todo lo que hay que saber para calcular una subred a mano.

1 · Una dirección son 32 bits

Se escriben en 4 grupos de 8 bits (octetos) separados por puntos. Cada octeto va de 0 a 255, porque 8 bits dan 2^8 = 256 valores.

VALOR DE CADA BIT DE UN OCTETO

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	0	1

Se suman los pesos de los bits a 1: **64 + 8 + 4 + 1 = 77**

LA DIRECCIÓN COMPLETA: 192.168.10.77

11000000	10101000	00001010	01001101
192	168	10	77

2 · Clases de direcciones

La clase se conoce mirando los primeros bits del primer octeto. Cada clase trae una máscara por defecto que reparte los 32 bits entre red y host.

CLASE	BITS INICIALES	1.er OCTETO	MÁSCARA	REDES · HOSTS
A	0xxxxxxx	1 – 126	255.0.0.0 · /8	126 redes · 16.777.214 hosts
B	10xxxxxx	128 – 191	255.255.0.0 · /16	16.384 redes · 65.534 hosts
C	110xxxxx	192 – 223	255.255.255.0 · /24	2.097.152 redes · 254 hosts
D	1110xxxx	224 – 239		Multicast (sin máscara)
E	1111xxxx	240 – 255		Experimental / reservada

El 127.x.x.x es loopback (tu propio equipo), por eso la clase A llega solo hasta 126. Nuestra IP de ejemplo, 192.168.10.77, empieza por 110: es de clase C, aunque más adelante le pondremos una máscara distinta a la de su clase.

3 · La máscara marca la frontera

Es otro número de 32 bits. Los unos cubren la parte de red y los ceros la parte de host. Se escribe en decimal (255.255.255.192) o como prefijo: el número de unos, aquí **/26**.

11111111	11111111	11111111	11 000000
255	255	255	192

Unos (1) = parte de red. 26 bits: identifican la red.

Ceros (0) = parte de host. h = 6 bits: identifican al equipo.

MÁSCARAS MÁS USADAS

PREFIJO	MÁSCARA	h	HOSTS ÚTILES	SALTO
/8	255.0.0.0	24	16.777.214	—
/16	255.255.0.0	16	65.534	—
/24	255.255.255.0	8	254	—
/25	255.255.255.128	7	126	128
/26	255.255.255.192	6	62	64
/27	255.255.255.224	5	30	32
/28	255.255.255.240	4	14	16
/29	255.255.255.248	3	6	8
/30	255.255.255.252	2	2	4

En naranja, las máscaras que parten una red de clase C en subredes más pequeñas (subnetting). El salto es el tamaño de cada bloque de direcciones: 256 − valor del octeto de la máscara.

4 · Red, broadcast y hosts: por 0 y por 1

Se trabaja en binario solo con el octeto donde cae la frontera. La parte de red no cambia; la de host se rellena con ceros para la red y con unos para el broadcast.

Ejemplo: 192.168.10.77 /26

4.º octeto de la IP	01 001101	= 77
4.º octeto de la máscara	11 000000	= 192
Red: host a 0	01 000000	= 64
Broadcast: host a 1	01 111111	= 127

RED	BROADCAST	HOSTS ÚTILES
192.168.10.64	192.168.10.127	62 · .65 a .126
host todo a 0	host todo a 1	$2^6 - 2 = 62$

Hosts por red = $2^h - 2$, con h = bits a 0 de la máscara. Se restan 2 porque la dirección de red y la de broadcast no se asignan a equipos. Primer host = red + 1; último host = broadcast − 1.

5 · Otro ejemplo: la frontera en el 3.er octeto

172.16.45.200 /20 → clase B, máscara 255.255.240.0

Con /20, los 8 bits del 4.º octeto son todos de host y 4 bits del 3.º también: h = 4 + 8 = 12. El octeto que se descompone es el tercero.

3.er octeto de la IP	0010 1101	= 45
3.er octeto de la máscara	1111 0000	= 240
Red: host a 0	0010 0000	= 32
Broadcast: host a 1	0010 1111	= 47

RED	BROADCAST	HOSTS ÚTILES
172.16.32.0	172.16.47.255	4.094
4.º octeto a 0	4.º octeto a 255	$2^{12} - 2$ · de .32.1 a .47.254

6 · Atajo sin binario: el método del salto

PASO 1
Salto = 256 − octeto de la máscara.
256 - 192 = 64

PASO 2
Las redes son múltiplos del salto.
0 · 64 · 128 · 192

PASO 3
Tu octeto cae en un bloque.
64 ≤ 77 < 128 → red .64

PASO 4
Broadcast = siguiente red − 1.
128 - 1 = 127

Mismo resultado que por 0 y por 1: red 192.168.10.64, broadcast 192.168.10.127. Para comprobar, la red más el salto menos 1 siempre da el broadcast: 64 + 64 − 1 = 127.

Direcciones especiales

Privadas
10/8
172.16/12
192.168/16

Loopback
127.0.0.0/8
Tu propio equipo

APIPA
169.254.0.0/16
Autoasignada si no hay DHCP

Broadcast limitado
255.255.255.255
Solo la red local